MODELO ILUSTRATIVO: *este artigo foi gerado por inteligência artificial, com dados fictícios, apenas para demonstrar a formatação exigida. Os quadros em azul (Orientação ao autor) indicam as regras de cada parte e devem ser apagados antes da submissão.*

Tipo de publicação: Artigo original | Publication type: Original research paper

AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO E CONTROLE METABÓLICO: PROGRAMA ESTRUTURADO EM PESSOAS COM DIABETES TIPO 2

Orientação ao autor (apague antes da submissão): *Título em Times New Roman 14, centralizado, negrito, caixa alta, sem abreviações, no máximo 20 palavras, espaçamento simples. Página A4 (21 x 29,7 cm), margens de 2 cm; mínimo de 5 e máximo de 15 páginas.*

Ana Beatriz Souza[1]; Carlos Eduardo Lima[2]; Mariana Alves Ferreira[3]

[1] Graduando em Enfermagem, Universidade Exemplo, Departamento de Enfermagem, Cidade Exemplo, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0000-0000-0000. E-mail: autor.correspondente@exemplo.com.

[2] Doutor em Ciências da Saúde, Universidade Exemplo, Departamento de Enfermagem, Cidade Exemplo, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0000-0000-0000.

[3] Mestre em Endocrinologia, Hospital Exemplo, Setor de Endocrinologia, Cidade Exemplo, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0000-0000-0000.

Orientação ao autor (apague antes da submissão): *Autores em Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, na ordem de autoria definida na submissão. Para cada autor: nome completo, maior titulação, instituição, departamento ou setor, cidade, estado, país e ORCID. O primeiro autor é o autor correspondente: informe também o e-mail de contato. Os nomes, instituições e e-mails deste modelo são fictícios.*

RESUMO

Objetivo: Avaliar o efeito de um programa estruturado de automonitoramento glicêmico sobre o controle metabólico e a adesão ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 2. **Método:** Estudo quase-experimental do tipo antes e depois, realizado em uma unidade básica de saúde, de março a setembro de 2026, com 214 adultos. Os participantes receberam educação em saúde, orientação sobre glicemia capilar e consultas mensais de enfermagem. A hemoglobina glicada e a adesão medicamentosa foram avaliadas no início e após seis meses, com teste t pareado e teste de McNemar. **Resultados:** A hemoglobina glicada média reduziu de 8,3% para 7,5% ($p<0,001$) e a adesão alta aumentou de 39,7% para 63,1% ($p<0,001$). O custo das fitas reagentes foi a principal dificuldade relatada (45,8%). **Conclusão:** O programa associou-se à melhora do controle glicêmico e da adesão ao tratamento; a ausência de grupo-controle limita a inferência causal, e recomendam-se ensaios clínicos randomizados em outros contextos.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 2; Automonitorização da Glicemia; Hemoglobina A Glicada; Cooperação e Adesão ao Tratamento; Atenção Primária à Saúde.

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Resumo com 100 a 200 palavras (este tem 151), Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, contendo Objetivo (verbo no infinitivo), Método, Resultados e Conclusão. Não use siglas. Palavras-chave: 3 a 5 termos do DeCS/MeSH, separados por ponto e vírgula.*

ABSTRACT

Objective: To evaluate the effect of a structured blood glucose self-monitoring program on metabolic control and treatment adherence in people with type 2 diabetes mellitus. **Method:** A quasi-experimental before-and-after study conducted at a primary care unit from March to September 2026, with 214 adults. Participants received health education, guidance on capillary blood glucose testing, and monthly nursing consultations. Glycated hemoglobin and medication adherence were assessed at baseline and after six months, using the paired t-test and McNemar's test. **Results:** Mean glycated hemoglobin decreased from 8.3% to 7.5% ($p<0.001$), and high adherence increased from 39.7% to 63.1% ($p<0.001$). The cost of test strips was the main difficulty reported (45.8%). **Conclusion:** The program was associated with improved glycemic control and treatment adherence; the absence of a control group limits causal inference, and randomized clinical trials in other settings are recommended.

Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2; Blood Glucose Self-Monitoring; Glycated Hemoglobin A; Treatment Adherence and Compliance; Primary Health Care.

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *O Abstract segue as mesmas regras do Resumo (este tem 138 palavras) e deve ser a versão em inglês do conteúdo em português.*

INTRODUÇÃO

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Apresente o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão de literatura, a questão norteadora e as hipóteses. Times New Roman 12, justificado, espaçamento 1,5. Não identifique os autores no texto. Citações numeradas entre parênteses, na ordem de aparecimento, conforme ABNT NBR 10520:2023, p. ex. "Texto (1)". Negrito só para destaques indispensáveis; itálico só para palavras estrangeiras. Siglas por extenso na primeira vez e evitadas em títulos e resumos.*

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia persistente, resultante da resistência à ação da insulina e da secreção insuficiente desse hormônio pelo pâncreas (1). Em 2021, estimava-se que 537 milhões de adultos vivessem com diabetes no mundo, e o Brasil figurava entre os países com maior número de casos (2).

O controle glicêmico adequado reduz o risco de complicações microvasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatia (3). Sua avaliação de rotina baseia-se na hemoglobina glicada, com metas individualizadas conforme idade, comorbidades e risco de hipoglicemia (4).

O automonitoramento da glicemia capilar permite que a pessoa reconheça padrões de variação glicêmica e ajuste hábitos de vida e tratamento. Entretanto, revisão sistemática indica que seu efeito sobre a hemoglobina glicada, em pessoas que não usam insulina, é pequeno e depende da forma como os resultados são utilizados na prática clínica (5).

Além disso, a adesão a terapias de longo prazo é um desafio reconhecido: em países desenvolvidos, estima-se que apenas cerca de metade dos pacientes com doenças crônicas siga as recomendações terapêuticas (6).

Nesse contexto, justifica-se avaliar programas que integrem educação em saúde, automonitoramento e acompanhamento de enfermagem na atenção primária. A questão norteadora foi: um programa estruturado de automonitoramento glicêmico melhora o controle metabólico e a adesão ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 2? Parte-se da hipótese de que a hemoglobina glicada será menor e a adesão será maior após seis meses de acompanhamento.

OBJETIVO

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Escreva com verbos no infinitivo, incluindo objetivo geral (ideia central e propósito principal) e objetivos específicos (etapas necessárias para atingir o geral).*

Objetivo geral: Avaliar o efeito de um programa estruturado de automonitoramento glicêmico sobre o controle metabólico e a adesão ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 2.

Objetivos específicos: Descrever as características sociodemográficas e clínicas dos participantes; comparar a hemoglobina glicada no início e após seis meses de acompanhamento; verificar a variação da adesão medicamentosa; identificar as dificuldades relatadas para realizar o automonitoramento.

MÉTODOS

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Informe tipo de estudo, local, referencial metodológico, população e amostra (com cálculo amostral quando indicado), critérios de inclusão e exclusão, período e estratégia de coleta, análise dos dados e aspectos éticos (número do CAAE da Plataforma Brasil, aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e TCLE em pesquisas com seres humanos e dados primários), conforme a Resolução nº 466/2012 do CNS. O CAAE deste modelo é fictício.*

Trata-se de estudo quase-experimental, do tipo antes e depois, de abordagem quantitativa, com etapa descritiva para as dificuldades relatadas. O relato seguiu as recomendações TREND (*Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs*) (7). A pesquisa foi realizada em uma unidade básica de saúde de município de médio porte da região Sudeste do Brasil.

A população foi composta por 480 adultos com diabetes mellitus tipo 2 cadastrados na unidade. O cálculo amostral baseou-se na fórmula de Cochran para populações finitas (8), com nível de confiança de 95%, margem de erro de 5% e proporção esperada de 50%,

resultando em amostra mínima de 214 participantes. Foram incluídas pessoas com 18 anos ou mais, diagnóstico há pelo menos um ano e uso de antidiabéticos orais. Foram excluídas gestantes, usuários de insulina e pessoas com déficit cognitivo que impedisse a compreensão das orientações.

A coleta ocorreu entre março e setembro de 2026. Os dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos por formulário estruturado. A hemoglobina glicada foi dosada por cromatografia líquida de alta eficiência, no início e após seis meses. A adesão medicamentosa foi avaliada pelo teste de Morisky-Green de quatro itens (9), sendo considerada alta adesão a pontuação máxima. As dificuldades de automonitoramento foram registradas por pergunta aberta e agrupadas em categorias temáticas. O programa consistiu em educação em saúde, orientação sobre glicemia capilar, uso de diário glicêmico e consultas mensais de enfermagem.

Os dados foram analisados por estatística descritiva. A normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. A hemoglobina glicada foi comparada por teste t pareado e a adesão pelo teste de McNemar, adotando-se nível de significância de 5%.

O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 00000000.0.0000.0000 (número fictício) e parecer de aprovação nº 0.000.000. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e foram observados os procedimentos previstos na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (10).

Uso de inteligência artificial

Declaramos, para fins éticos, que ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas apenas como apoio. O NotebookLM® (Google) foi empregado na conferência de informações previamente extraídas manualmente dos textos integrais, sempre com validação pelos pesquisadores. O ChatGPT (OpenAI; GPT-5.6 Sol) foi utilizado exclusivamente para revisão ortográfica, gramatical e redacional do manuscrito, sem substituir a avaliação dos estudos, a extração dos dados ou a tomada de decisões metodológicas.

RESULTADOS

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Descreva os dados em sequência lógica, sem interpretações ou comparações (que pertencem à Discussão). Use no máximo 5 ilustrações (tabelas, quadros e*

figuras). Mencione cada uma no texto antes de inseri-la; o texto complementa, e não repete, o que está nelas. Indique a fonte logo após cada uma. Tabelas e quadros: criados em Inserir > Tabela (nunca como imagem), numerados em sequência, com título descritivo. Siglas: liste em ordem alfabética em nota após a tabela, quadro ou figura, com a descrição por extenso. Figuras: inseridas em Inserir > Imagem, com título e legenda e resolução mínima de 1200 dpi (gráficos simples em preto e branco), 300 dpi (fotografias em preto e branco) ou 600 dpi (fotografias coloridas).

Participaram do estudo 214 pessoas, com predomínio do sexo feminino e média de idade de 58,4 anos (Tabela 1). A hemoglobina glicada média reduziu 0,8 ponto percentual após seis meses (intervalo de confiança de 95%: 0,6 a 1,0; p<0,001), conforme a Figura 1. A proporção de participantes com alta adesão medicamentosa passou de 39,7% (n=85) para 63,1% (n=135) (p<0,001).

Tabela 1 - Características sociodemográficas e clínicas dos participantes (n=214)

Variável	**Resultado**
Sexo feminino, n (%)	126 (58,9)
Sexo masculino, n (%)	88 (41,1)
Idade (anos), média (DP)	58,4 (10,7)
Tempo de diagnóstico (anos), média (DP)	9,1 (6,2)
IMC (kg/m²), média (DP)	30,2 (4,9)
HbA1c inicial (%), média (DP)	8,3 (1,6)

Fonte: Dados fictícios, 2026.

* DP: desvio-padrão; HbA1c: hemoglobina glicada; IMC: índice de massa corporal; n: número de participantes.

As dificuldades para realizar o automonitoramento estão apresentadas no Quadro 1. A mais frequente foi o custo das fitas reagentes (n=98; 45,8%), seguida do medo da punção capilar (n=52; 24,3%), do esquecimento dos horários de medição (n=41; 19,2%) e da dificuldade de interpretar os valores (n=23; 10,7%).

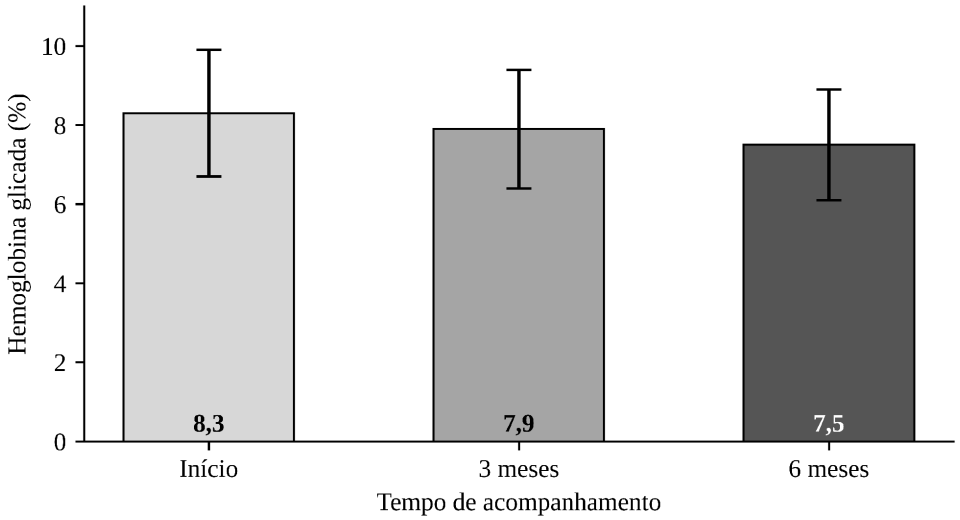
Quadro 1 - Dificuldades relatadas para o automonitoramento glicêmico

Categoria	**Exemplo de relato**
Custo	Fitas reagentes não disponíveis na rede pública (SUS*) em quantidade suficiente
Medo da punção	Receio de dor ao furar o dedo
Esquecimento	Dificuldade de lembrar os horários de medição
Interpretação	Dúvida sobre o significado dos valores obtidos

Fonte: Dados fictícios, 2026.

* SUS: Sistema Único de Saúde.

Figura 1 - Evolução da hemoglobina glicada média durante o acompanhamento



Fonte: Dados fictícios, 2026.

* Barras de erro: desvio-padrão.

DISCUSSÃO

Orientação ao autor (apague antes da submissão): *Inclua seus comentários sobre os resultados, comparando-os com pesquisas atuais publicadas em periódicos nacionais e internacionais, suas interpretações, o avanço do conhecimento e as limitações do estudo.*

A redução de 0,8 ponto percentual na hemoglobina glicada após seis meses é clinicamente relevante, pois metas inferiores a 7% costumam ser recomendadas para muitos adultos sem risco elevado de hipoglicemia (4). Esse resultado é maior que o efeito de pequena magnitude descrito em revisão sistemática sobre o automonitoramento isolado em pessoas sem insulina (5), o que sugere que a combinação com educação em saúde e consultas de enfermagem, e não apenas a medição da glicemia, pode explicar a melhora.

O aumento da alta adesão de 39,7% para 63,1% é coerente com a literatura, que aponta o acompanhamento contínuo e a educação do paciente como estratégias centrais para melhorar a adesão a terapias de longo prazo (6). O custo das fitas reagentes, principal dificuldade relatada, indica que barreiras econômicas e de acesso podem limitar a sustentabilidade do automonitoramento, o que reforça a necessidade de políticas de provisão de insumos.

Como limitações, destacam-se a ausência de grupo-controle, que impede atribuir a melhora exclusivamente ao programa e não exclui a regressão à média; a realização em um único serviço; e o uso de instrumento autorreferido para avaliar a adesão, sujeito a viés de desejabilidade social. Como avanço, o estudo demonstra a viabilidade de um programa de baixo custo na atenção primária e oferece subsídios para ensaios clínicos randomizados.

CONCLUSÃO

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Responda de forma clara, direta e objetiva aos objetivos e ao problema de pesquisa, apresentando contribuições e/ou inovações, restrita aos dados encontrados e sem citação de referências.*

O programa estruturado de automonitoramento glicêmico associou-se à redução da hemoglobina glicada e ao aumento da adesão ao tratamento em pessoas com diabetes mellitus tipo 2 acompanhadas por seis meses, atendendo ao objetivo proposto. O custo das fitas reagentes foi a principal dificuldade relatada. Como contribuição, o estudo apresenta um modelo de acompanhamento aplicável à atenção primária. Recomenda-se a realização de estudos com grupo-controle.

REFERÊNCIAS

> **Orientação ao autor (apague antes da submissão):** *Times New Roman 12, alinhadas à esquerda, espaçamento simples, numeradas na ordem de citação no texto, conforme ABNT NBR 6023:2025. Autores com SOBRENOME em caixa alta, seguido do nome. Título da obra (livros) ou nome da revista (artigos) em negrito. Em material on-line, inclua "Disponível em" e "Acesso em". Todas as referências devem ser citadas no texto.*

1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023-2024**. São Paulo: Clannad Editora Científica, 2023.
2. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. **IDF Diabetes Atlas**. 10. ed. Bruxelas: International Diabetes Federation, 2021. Disponível em: https://diabetesatlas.org. Acesso em: 08 out. 2026.
3. UK PROSPECTIVE DIABETES STUDY GROUP. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). **The Lancet**. Londres, v. 352, n. 9131, p. 837-853, 1998.

4. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION PROFESSIONAL PRACTICE COMMITTEE. 6. Glycemic goals and hypoglycemia: standards of care in diabetes-2024. **Diabetes Care**. Alexandria, v. 47, supl. 1, p. S111-S125, 2024.
5. MALANDA, Uriëll L. *et al*. Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes mellitus who are not using insulin. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. Chichester, n. 1, CD005060, 2012.
6. SABATÉ, Eduardo (ed.). **Adherence to long-term therapies: evidence for action**. Genebra: World Health Organization, 2003.
7. DES JARLAIS, Don C. *et al*. Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: the TREND statement. **American Journal of Public Health**. Washington, v. 94, n. 3, p. 361-366, 2004.
8. COCHRAN, William G. **Sampling techniques**. 3. ed. Nova York: John Wiley & Sons, 1977.
9. MORISKY, Donald E.; GREEN, Lawrence W.; LEVINE, David M. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. **Medical Care**. Filadélfia, v. 24, n. 1, p. 67-74, 1986.
10. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, DF: CNS, 2012.